Bresler ЭДО

Внутренний электронный документооборот предприятия —
типизированные формы, прозрачные цепочки, аудит каждого шага.

Презентация модуля · Апрель 2026

Проблема, которую решаем

📁

Было

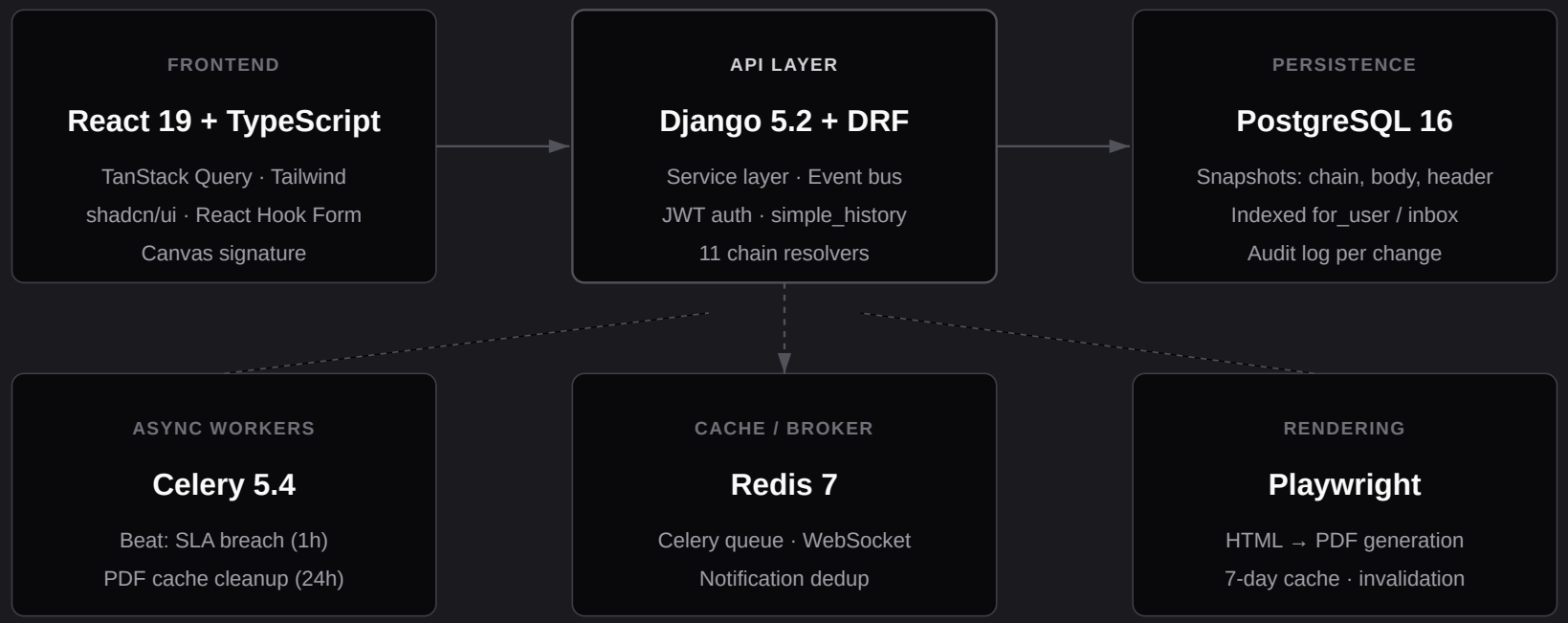
- Word/Excel-шаблоны на сетевых дисках
- Согласование по почте — копии писем теряются
- «У кого сейчас документ?» — никто не знает
- Архив = папка с файлами разных версий
- Просрочки видны постфактум

⚡

Стало

- Типизированные формы под каждый случай
- Цепочка согласования с автонапоминаниями
- Прозрачная история «кто, когда, что решил»
- PDF-копия с подписями в архиве
- SLA-эскалация → руководителю не приходится спрашивать

Архитектура решения



Цифры, на которых стоим

9
Типов документов из коробки

11
Резолверов ролей в цепочке

266
Backend-тестов (зелёных)

14
Миграций модуля

4
Фазы плана выпуска

8
Страниц с inline-help

50+
Сценариев в QA-плане

0₽
Лицензии (наша разработка)

01

Документы

9 типов покрывают 95% типового внутреннего документооборота. Дальше — конструктор без программирования.

Каталог

Служебные записки

- Свободная форма
- На переработку
- На премирование (мес/кв)

MEMO_*

Заявления

- Отгул с отработкой
- Отгул за свой счёт
- Свободная форма

APP_*

Уведомления

- Об отпуске сотруднику
- **Обратный поток** — создаёт бухгалтер

VACATION_NOTIFICATION

Командировки

- Смета расходов
- Авторасчёт итога
- Подпись директора

TRAVEL_ESTIMATE

Премирование

- Ежемесячное
- Квартальное
- Табличные списки

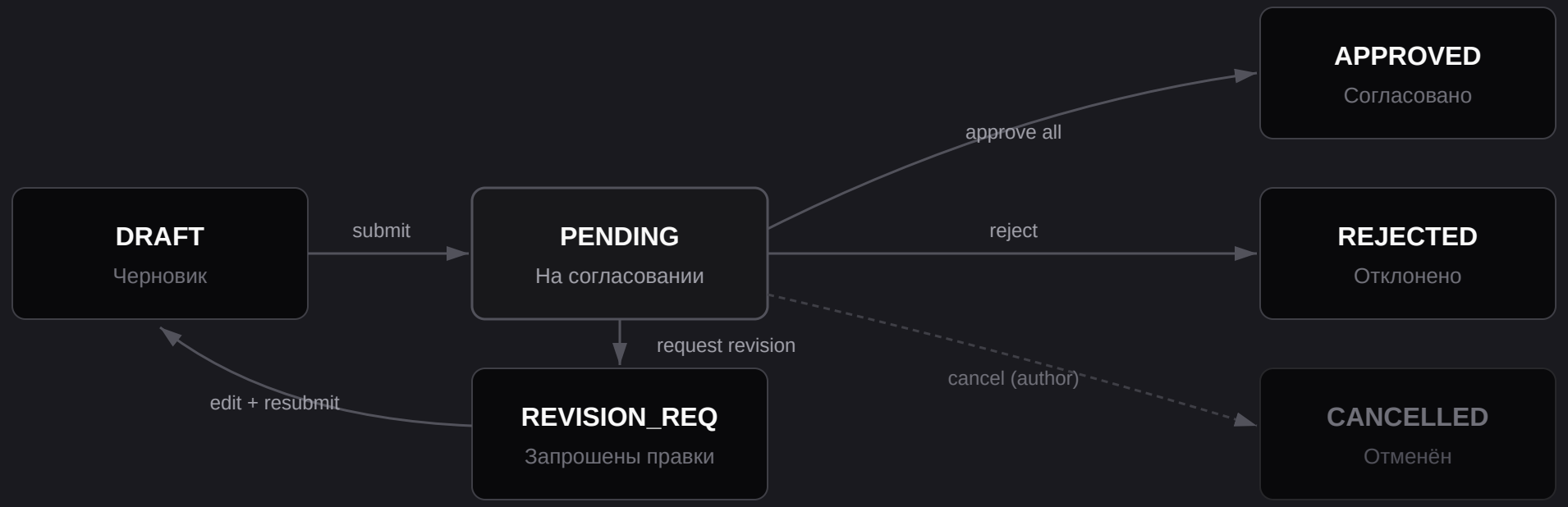
MEMO_BONUS_*

Свой тип

- Через админ-UI
- Поля + шаблон + цепочка
- Без программирования

LOW-CODE

Жизненный цикл документа



02

Цепочки согласования

Кто согласует — определяется не вручную, а формулой. Sequential, parallel, AND/OR — всё через UI.

Пример: смета на командировку

ШАГ 1 · APPROVE
Руководитель
role_key: supervisor
SLA: 24 ч

→

ШАГ 2 · APPROVE
Бухгалтерия
group:accounting
SLA: 72 ч

→

ШАГ 3 · SIGN ✍️
Директор
company_head
SLA: 48 ч · подпись

→

PDF
в архив

Снепшот цепочки фиксируется на submit'е — задним числом не меняется

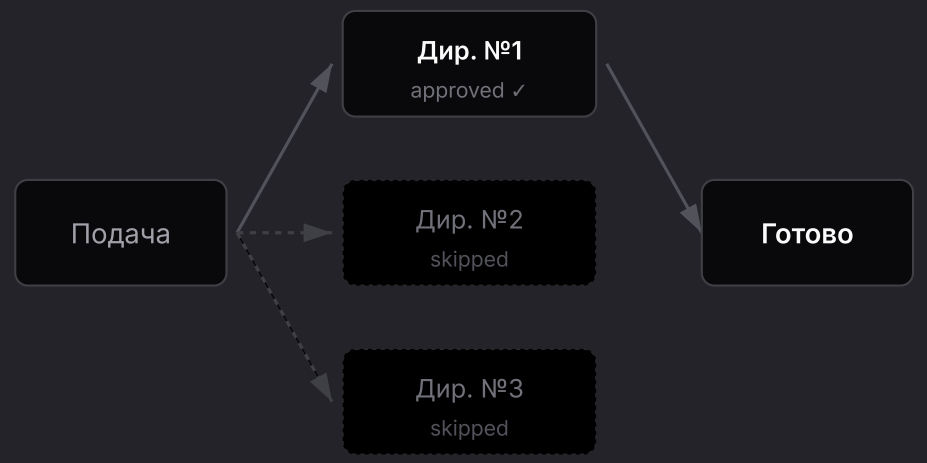
> **Снепшот цепочки** замораживается на submit. Если админ потом изменит шаблон — старые документы останутся со своей оригинальной цепочкой. Так устроен audit-trail.

Параллельные ветки

AND-режим

parallel_group="review", AND
Все в группе должны одобрить. Любой `reject` → документ rejected. Удобно когда нужны независимые проверки.

OR-режим



parallel_group="any", OR
Любой один approve → остальные в SKIPPED, идём дальше. Reject не блокирует. Удобно для дублирующих ролей.

Резолверы — формулы вместо имён

ДЕРЕВО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

DEPTH 1 · MANAGEMENT
Управляющий ГК

↓

DEPTH 2 · DIVISION
Технический директор

↓

DEPTH 3 · SERVICE
Служба РЗА

↓

DEPTH 4 · DEPARTMENT
Отдел РЗА 1 — автор

FORMULA → ВЫБРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

`supervisor`	→	**Бычков Ю. В.**
`dept_head_type:service`	→	**Сидоров С. С.**
`dept_head_type:division`	→	**Петров П. П.**
`company_head`	→	**Ефимов М. Н.**

11 резолверов — supervisor, dept_head_type, company_head, group, fixed_user, field_user_supervisor, author и др. Цепочка остаётся валидной даже после кадровых перестановок.

03

Удобство пользователя

Не «вход в админку, заполнение 12 полей, скрепить степлером». Каждый день, не раз в год.

Email-link одобрение

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

1. Шаг активирован
Система генерирует подписанный токен

2. Email отправлен
с двумя ссылками: Approve / Reject

3. Клик по ссылке
Открывается страница без логина

4. Проверка токена
Подпись валидна? Шаг ещё открыт?

5. Action выполнен
Approve/reject через service-layer

6. Цепочка движется
Следующий шаг или PDF в архив

📱 EMAIL-КЛИЕНТ

Новый документ на согласование

✓ Согласовать | ✗ Отклонить

Логин не нужен. Авторизация по подписанному токену.
Ссылка одноразовая · защищена от подмены подписью SECRET_KEY.

Замещение и SLA-эскалация

🏖 Замещение на отпуск

Сотрудник уезжает — все его новые шаги автоматически уходят замещающему.

```
до 01.05 → шаги ждут оригинала
01.05 — 14.05 → шаги уходят замещающему
original_approver = оригинал (audit)
с 15.05 → снова оригиналу
```

Уже PENDING-шаги не перерезолвятся — это by design: по ним кнопка «Делегировать» в UI.

⏱ SLA + эскалация

Каждый шаг имеет срок. Просрочка → автоматические уведомления.

```
SLA 24 ч → шаг pending уже 27 ч
↓
Celery Beat (1h cron) фиксирует
↓
Уведомления:
• автору документа
• согласующему (напоминание)
• его руководителю (эскалация)
```

Один шаг помечается просроченным один раз — без спама.

Anatomy PDF-документа

НПП БРЕСЛЕР
Управляющий ГК
Ефимов М. Н.

Кому:
Бухгалтерии
НПП БРЕСЛЕР

Смета на командировку

№ КОМАНД-СМЕТА-2026-0042 от 26.04.2026

Прошу утвердить смету расходов на служебную командировку.

Город: Санкт-Петербург

Период: 01.06.2026 — 05.06.2026

Расходы:

Транспорт	8 500 ₽
Проживание	12 000 ₽
Суточные	4 900 ₽
ИТОГО	**25 400 ₽**

Terentiev

26.04.2026

Терентьев А. Ю.

ШАПКА КОМПАНИИ
из справочника `OrgUnitHead` — снепшот директора на дату submit

ОТРЕНДЕРЕННОЕ ТЕЛО
Django-шаблон + значения полей; auto-escape, безопасно по умолчанию

CANVAS-ПОДПИСЬ
`data:image/png` — рисуется мышью или пальцем согласующим

КЕШ 7 ДНЕЙ
регенерация при любом изменении полей или подписей

ZIP-АРХИВ
экспорт всех документов за период со всеми вложениями

04

Для администратора

Конструктор без программирования. Отчёты, диагностика, audit.

Конструктор типов · low-code

📝 Поля формы

Визуальный редактор field_schema:

- 14 типов полей (text, money, choice...)
- Conditional блоки и колонки
- Validation на сохранении

📐 Шаблоны

Django Template Language:

- Доступ к `author`, `today`, `fields`
- Auto-escape, безопасность
- Live-preview при редактировании

🔗 Цепочка

Drag-and-drop конструктор шагов:

- 11 пресетов role_key + custom
- Параллельные группы AND/OR
- SLA в часах per-step

🎯 Параметры

Per-type настройки:

- Visibility (personal / dept / public)
- Кто может создавать
- Обязательность подписи canvas

Audit и снепшоты

МОМЕНТ SUBMIT

Снепшоты в БД

`chain_snapshot`
JSON цепочки на момент отправки

`body_rendered`
Отрендеренный текст документа

`header_snapshot`
Название компании + директор

ПОСЛЕДСТВИЯ

Смена типа документа
Старые идут по своей цепочке

Смена директора
PDF-архив сохраняет старого

Кадровые перестановки
История решений нерушима

РЕЗУЛЬТАТ

Audit-grade архив

- ✓ Каждое решение фиксировано
- ✓ Кто, когда, какой комментарий
- ✓ `simple_history` на всех моделях
- ✓ `original_approver` при делегировании
- ✓ PDF-копия с подписями

05

Зрелость и сравнение

Где мы относительно Enterprise решений. Почему делали сами, а не покупали.

Сравнение с рыночными СЭДО

ВОЗМОЖНОСТЬ	DIRECTUM / TEZIS	1С:ДО	BRESLER ЭДО
Типизированные формы	✓ Да	✓ Да	✓ **Да**
Конструктор типов UI	BPMN-style сложный	Конфигуратор 1С	✓ **Простой визуальный**
КЭП через провайдеров	✓ Нативно	✓ Да	**В roadmap (Q3 2026)**
Интеграция с ERP	Внешняя шина	✓ Часть платформы	✓ **Общие модели**
Контроль кода	✗ Vendor lock-in	✗ Vendor lock-in	✓ **Наша разработка**
Стоимость лицензии	от 100 000 ₽ / юзер	от 5 000 ₽ / юзер	**0 ₽**

Закрываем 90% потребностей при нулевой лицензионной стоимости.

Спасибо

Bresler ERP · ЭДО — модуль готов к ежедневной работе.

📂 **Документация:** `docs/edo_user_guide.md`
🧪 **Тест-сценарии:** `docs/edo_test_scenarios.md`
📧 **Контакт:** ds9554@chebnet.com